

【KX】【八上】【期中科学卷2】(2025)

试卷说明:

1. 本试卷满分 160, 考试时间 120 分钟。 g 取 10N/kg 。

一、选择题 (共 15 题, 每题 3 分, 共 45 分)

1. 2 月 24 日是“世界讨厌香菜日”, 全球约 15% 的人对香菜“深恶痛绝”。研究表明这些人的嗅觉受体对香菜中的醛类物质异常敏感, 食用香菜时会产生类似“肥皂味”或“金属味”的体验。下列有关嗅觉的说法错误的是 ()

- A. 嗅觉感受器是位于嗅上皮的嗅细胞
B. 嗅觉是兴奋传到大脑皮层时形成的
C. 人在感冒时对气味的敏感度下降是因为丧失了嗅觉
D. “入鲍鱼之肆久而不闻其臭”是因为嗅觉有适应性



2. 2023 年浙江亚运会划龙舟比赛上, 选手的手掌按住正在发声的鼓面, 鼓声消失了, 原因是手 ()

- A. 使鼓面停止了振动
B. 吸收了声波
C. 改变了鼓面的振动频率
D. 把声音反射回去了

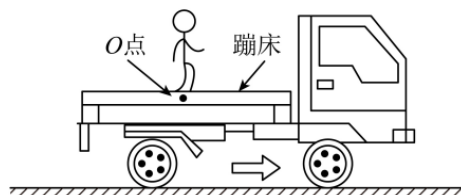
3. 一只白鹭飞在水中觅食, 出现了如图所示的两个影。下列说法正确的是 ()

- A. 黑影是光的反射形成的
B. 倒影是白鹭等大的虚像
C. 两个影的形成原理相同
D. 倒影是光的折射形成的



4. 如图一辆汽车在水平路面上匀速向右行驶, 若蹦床上的运动员相对蹦床从 O 点竖直向上跳起, 不考虑一切空气阻力及摩擦, 则该运动员下落的位置是 ()

- A. O 点左侧
B. O 点右侧
C. O 点
D. 无法判断



5. 下面是《科学》课本中关于声现象的活动, 其中描述错误的是 ()



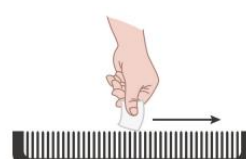
甲



乙



丙

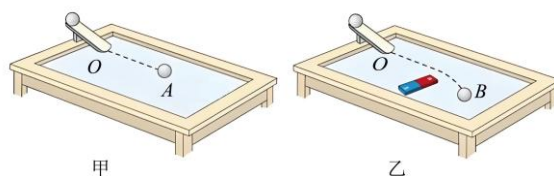


丁

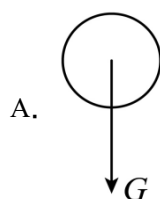
- A. 图甲实验说明真空不能传声
B. 图乙实验说明发声的物体在振动
C. 图丙实验说明声音在固体中也能传播
D. 图丁实验说明物体振动得越快, 音调越低

6. 如图所示实验中，将小铁球从斜面顶端由静止释放，观察到它在水平桌面上运动的轨迹如图甲中虚线 OA 所示。在 OA 方向的侧旁放一磁铁，再次将小铁球从斜面顶端由静止释放，观察到它在水平桌面上运动的轨迹如图乙中虚线 OB 所示。由上述实验现象可以得出的结论是（ ）

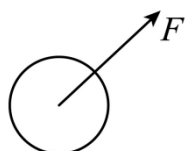
- A. 磁铁对小铁球没有作用力
B. 力可以改变小铁球的运动方向
C. 力可以使小铁球发生形变
D. 物体间力的作用是相互的



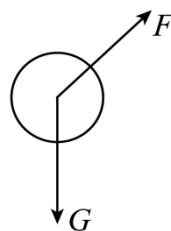
7. 卡塔尔世界杯刚刚闭幕，这是球王梅西在半决赛中的一次传射。若不计空气阻力，则下列表示足球在空中飞行过程中的受力的示意图中，正确的是（ G 表示重力， F 表示脚对球的作用力）（ ）



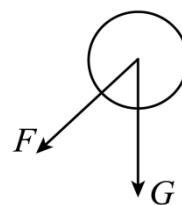
B.



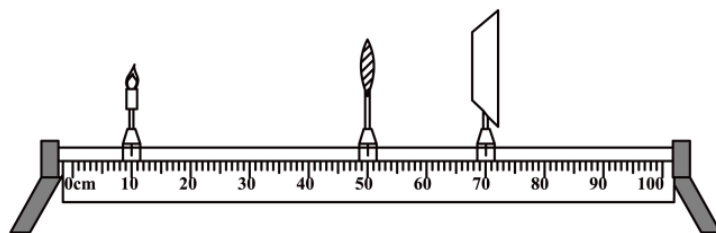
C.



D.



8. 小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时，固定凸透镜位置，调节蜡烛、光屏在图示位置时，光屏上恰好成清晰的像。要使光屏上恰好再次成清晰的像不正确的操作是（ ）



- A. 保持透镜位置不变，交换蜡烛和光屏的位置
B. 保持蜡烛和光屏位置不变，把透镜移到 30cm 刻度线处
C. 保持透镜位置不变，把蜡烛和光屏同时向右移动 20cm
D. 保持透镜和光屏位置不变，将蜡烛左移一段距离，将老花镜放在蜡烛与凸透镜之间

9. 为促进学心身心发展，我市多校已落实课间 15 分钟，针对课间的各项活动，下列叙述正确的是（ ）

- A. 踢足球时，足球受到惯性的作用继续往前运动
B. 垫排球时，向上运动的排球相对于人的手静止
C. 打乒乓球时，球拍对球的力大于球对球拍的力
D. 打羽毛球时，球拍发生形变是因为受到力的作用

10. 在日常生活中，摩擦的现象普遍存在。有益的摩擦需要增大，有害的摩擦需要减小。自行车使用过程中为了减小摩擦的是（ ）

A. 自行车脚踏板和轮胎有凹凸不平的花纹
B. 自行车的车轴处加润滑油
C. 齿轮与链条咬合紧密
D. 自行车刹车时捏紧刹车闸

11. 汽车电子外后视镜工作原理是通过高清摄像头（焦距可调）捕捉车辆周围环境的实时画面，经过图像处理后，将画面显示在车内的显示屏上，以取代传统的外后视镜。下列说法错误的是（ ）

A. 摄像头利用光的折射成像
B. 物体通过摄像头成正立、缩小的实像
C. 可以通过改变摄像头焦距，改变观察范围
D. 后车超车时，显示屏上后车的像逐渐变大



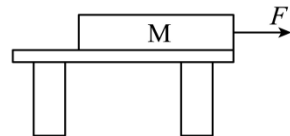
12. 书本“筷子提米”实验中，玻璃杯和米被筷子慢慢提起（如图所示），使玻璃杯不掉下的力是（ ）

A. 米对筷子产生的压力
B. 筷子对玻璃杯向上的提力
C. 米对玻璃杯向上的摩擦力
D. 筷子对米向上的摩擦力

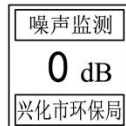


13. 如图所示，水平桌面上有一质量分布均匀的木板M，右端与桌边相齐，在水平力F的作用下，沿直线向右匀速离开桌边。在此过程中，下列说法正确的是（ ）

A. M对桌面的压强不变
B. M对桌面的压力变大
C. 桌面对M的摩擦力不变
D. 拉力F变小

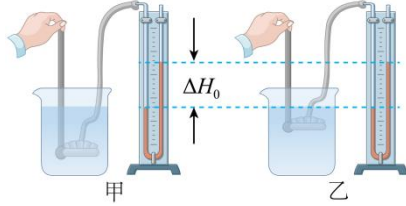


14. 图中有关声的应用，分析正确的是（ ）



A. 摩托车的消音器，其作用是在接收处减弱噪声
B. 噪声监测仪，0dB 是指没有声音
C. 手按在小提琴上一根弦的不同位置，其目的是改变音色
D. 手机声控密码解锁时，只能由设置语音密码的人说出密码才能打开手机，这一设置利用了不同的人音色不同

15. 如图所示，两个相同的柱形容器中分别盛有甲、乙两种液体，将两个相同的 U 形管压强计的金属盒分别放入液体中，U 形管内液面的高度差 ΔH_0 相同，两液体的密度分别为 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ ，液体对容器底部的压强分别为 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 。则下列判断中正确的是（ ）



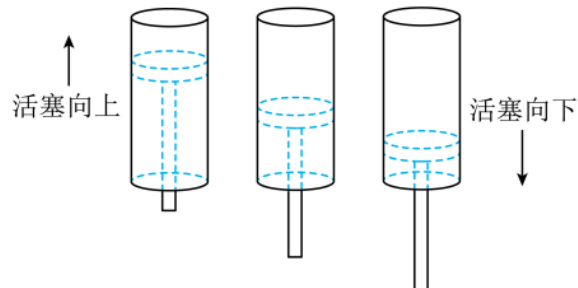
- A. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ B. $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
C. $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ D. $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$

二、填空题（共 7 题，每空 2 分，共 40 分）

16. （4 分）下列现象中属于力改变物体运动状态的是_____；属于力使物体发生形变的是_____。

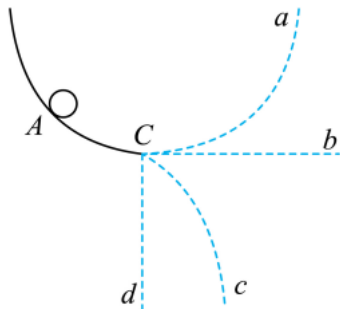
- ①头顶足球弹回去；②人坐沙发，沙发凹陷；③人骑自行车上班；④吊灯拉灯绳；
⑤运动员拉开弓；⑥汽车匀速转弯；⑦运动员百米赛跑；⑧足球下落；⑨拉开的弹簧。

17. （6 分）如图所示，在筷子上绑一些棉花做一个活塞，用水蘸湿棉花后插入两端开口的塑料管中，就做成一个“鸟哨”，用嘴吹塑料管的上端时可以发出悦耳的哨音。

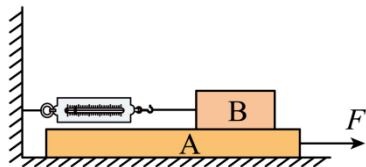


- （1）“鸟哨”能发出哨音的原因是吹气时_____；
（2）若吹气时向上调节活塞，哨音的音调会变_____（选填“高”或“低”），其原因是_____。

18. （6 分）如图所示，将小球从 A 点由静止释放，运动到 C 点时，若一切外力全部消失，则小球会沿_____（填字母）路线继续运动，你判断的依据是_____；
若当小球滚至右侧最高点时，撤去所有外力，它将_____。



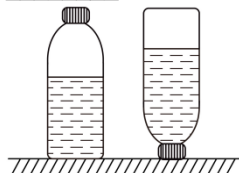
19. (6分) 如图所示, 在 18N 的水平拉力 F 作用下, 木板 A 在水平地面匀速向右运动的过程中, 物体 B 相对于地面静止, 此时弹簧测力计的示数为 4N , 则 B 所受滑动摩擦力方向水平向_____ (选填“左”或“右”), A 受到地面的摩擦力大小为_____ N , 当水平拉力 F 增大到 20N , A 受到地面的摩擦力大小为_____ N 。



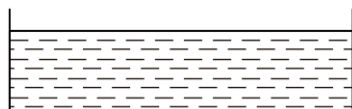
20. (6分) 如图甲所示是现代城市很多路口安装的监控摄像头, 它可以拍下违章行驶或发生交通事故时的现场照片。摄像头的镜头相当于一个_____透镜, 它的工作原理与_____ (选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”) 相似。如图乙和丙是一辆汽车经过路口时与一辆自行车相撞后被先后拍下的两张照片, 由图可以看出汽车是逐渐_____ (选填“靠近”或“远离”) 摄像头。



21. (6分) 如图所示, 一瓶未装满矿泉水的密闭矿泉水瓶, 先正立放在桌面上, 然后反过来倒立在桌面上, 矿泉水瓶对水平桌面的压强将_____。矿泉水对瓶底部的压强将_____, 矿泉水对瓶底部的压力将_____ (三空均选填“变大”、“变小”或“不变”)。



22. (6分) 如图所示为水位测量仪的示意图。A 点与光屏 PQ 在同一水平面上, 从 A 点发出的一束与水平面成 45° 角、方向不变的激光, 经水面反射后, 在光屏上的 B 点处形成一个光斑, 光斑位置随水位变化而发生变化。



- (1) A 点与光屏在水中所成的像是_____像 (填“虚”或“实”);
- (2) A 点与水面相距 2m , 则 A 与它在水中的像 A' 之间的距离为_____ m ;
- (3) 入射光线不变, 光斑 B 向左移动, 说明水位_____ (选填“上升”或“下降”) 了。

三、探究题（共 5 题，每空 2 分，共 40 分）

23. （8 分）如图所示，根据对声音的传播及特性的学习，完成以下填空。

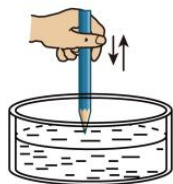


图1



图2

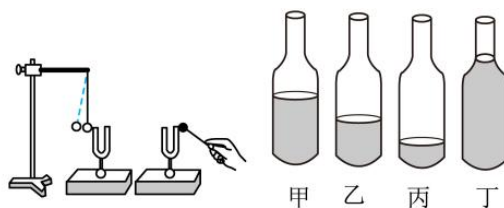


图3

（1）如图 1 所示，通过水波来研究声波，这种研究问题的方法是_____（填字母）；

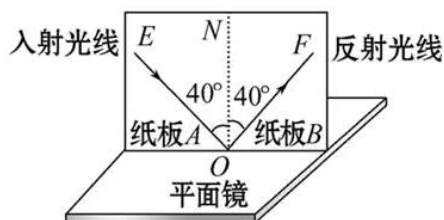
A. 推理法 B. 类比法 C. 控制变量法 D. 转换法

（2）如图 2 所示，敲打右侧音叉，发现左侧音叉与它接触的乒乓球会被弹起，这说明_____；

（3）如图 3 所示，甲、乙、丙、丁四个相同的瓶子里装入了不同量的水，用棒敲击瓶子时，则发出的声音主要是_____（选填“瓶壁”“空气”或“水”）的振动产生，声音音调从高到低依次是_____。

24. （8 分）为了探究光的反射规律，小明进行如图所示的实验并得到表格中记录的相关数据。

实验次数	1	2	3	4
入射角	20°	30°	40°	50°
反射角	20°	30°	40°	50°



（1）小明想探究反射光线与入射光线是否在同一平面内，他将如何操作？_____

（2）如果让光线逆着 OF 的方向射向镜面，会发现反射光线沿着 OE 方向射出，这表明反射时光路是_____的（选填“可逆”或“不可逆”）；

（3）分析数据可以得出的结论是_____；

（4）如果在平面镜上放一块粗糙的白布，让一束光从左边斜射到白布上，这时发生的光现象是否遵循上述结论？答：_____。

25. （8 分）某科学小组用图 1 所示的实验装置探究凸透镜成像的规律。

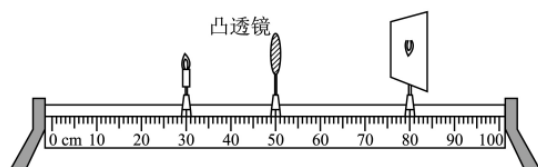


图1

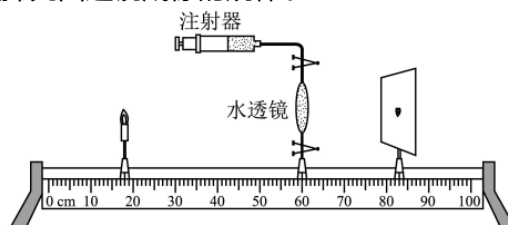


图2

（1）实验时，要调整烛焰、凸透镜和光屏的中心处于同一_____。

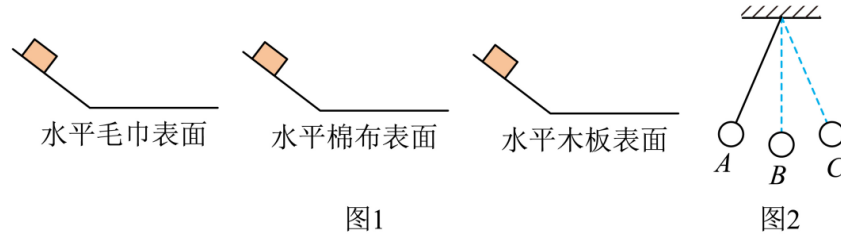
（2）图 1 中光屏上恰好成清晰的像，该像的性质是倒立、放大的_____像。

（3）完成一次实验后，为了寻找普遍规律，若固定凸透镜不动，则接下来应该先移动_____。

（4）小组同学改用图 2 装置来探究近视眼和远视眼的成因，当向水透镜里注水时，水透镜

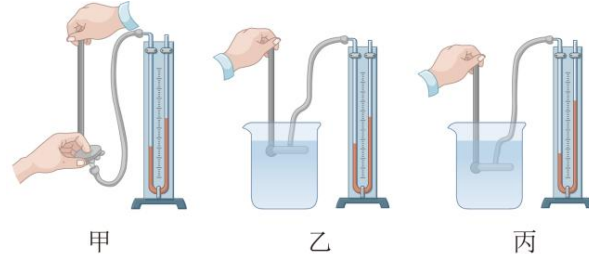
的焦距将变小;当从水透镜里抽水时,水透镜的焦距将变大。此时烛焰在光屏上成清晰的像,用此模拟正常眼睛的成像。若为了模拟近视眼的成因,可向水透镜里_____ (填“注水”或“抽水”)。

26. (8分) 下图1为小明同学“探究牛顿第一定律”的实验装置。实验中小明先后三次将同一木块放在同一斜面上的同一高度。然后分别用不同的力推了一下木块,使其沿斜面向下运动。逐渐减小水平面的粗糙程度,观察木块运动的距离,从而得出力和运动的关系。



- (1) 小明在实验操作中有一处明显的错误是: _____;
- (2) 更正错误后进行实验,从实验中观察到,随着摩擦力的逐渐减小,木块在水平面上运动的距离逐渐_____ (选填“增大”或“减小”),在此实验基础上通过推理可知观点_____ (选填“A”或“B”)是正确的;
- A. 物体的运动不需要力来维持 B. 力是维持物体运动的原因
- (3) 通过上面的探究后,小明再思考如下的问题,如图2所示,摆球从A点由静止释放摆到右侧最高点C时,如果摆球所受的力忽然全部消失,则摆球将_____ (选填“往回摆”“静止”或“做匀速直线运动”)。

27. (8分) 小科在执行老师的命令,研究液体压强,他用压强计展开实验:



- (1) 小科通过观察 U 形管液面的_____来判断压强的大小;
- (2) 实验前,小科要做如图甲的检查。用手按压(轻压和重压都试过)皮膜,发现 U 形管中的液柱高度不变化,出现这种情况的原因可能是_____;
- (3) 根据表格,可以判断小科想要探究的问题是_____;

序号	液体	深度 (cm)	橡皮膜朝向	压强计液面高度差 (cm)
1	水	3	朝上	2.8
2		6	朝上	5.8
3		9	朝上	8.4

- (4) 在此基础上,老师提出一个问题:有两个杯子,分别盛了清水和盐水,但是没有贴标

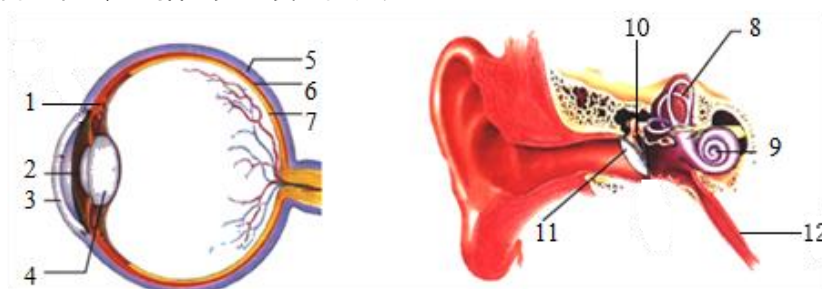
签，还弄混了。大家如何分辨哪一杯是清水，哪一杯是盐水呢？接着，小科又开始实验：

【实验步骤说明】压强计调节正常后，小科将金属盒浸入到两杯液体中，如图乙、丙。发现，图丙中的 U 形管两边的液面高度差较大，因此他断定图丙中杯子内的是盐水。

【思考讨论】同伴认为小科的看法是错误的，因为_____。

四、解答题（共 5 题，第 29 题 5 分，第 28、30、31 题 8 分，第 32 题 6 分，共 35 分）

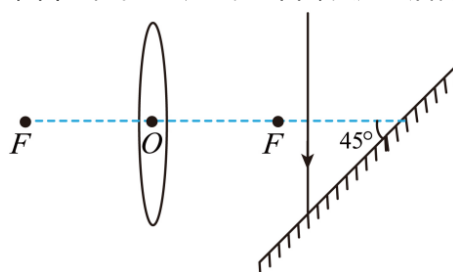
28. （8 分）下课铃响了，你直奔食堂。进入食堂你看到了有序的队列，闻到了饭菜的气味，尝到了饭菜的味道，手指感觉到餐盘的温热：



（1）你能够看到有序的队列，是因为光线经过[4]_____的折射，像成在[7]_____上，并最终形成了视觉。

（2）你能够听到下课铃声，是因为声波引起[11]_____的振动，刺激了[9]_____内对声波敏感的感觉细胞，并最终产生了听觉。

29. （5 分）如图所示，凸透镜的主光轴水平，平面镜与主光轴的夹角为 45° ，一束光线沿竖直方向射向平面镜，请在图中画出入射光线经平面镜反射后再经凸透镜折射的光路图。



30. （8 分）某电动汽车，质量为 1.8t ，车轮与路面接触的总面积为 750cm^2 ，该车在水平路面上直线行驶 12km ，用时 10min ，受阻力是车重的 0.05 倍，求：

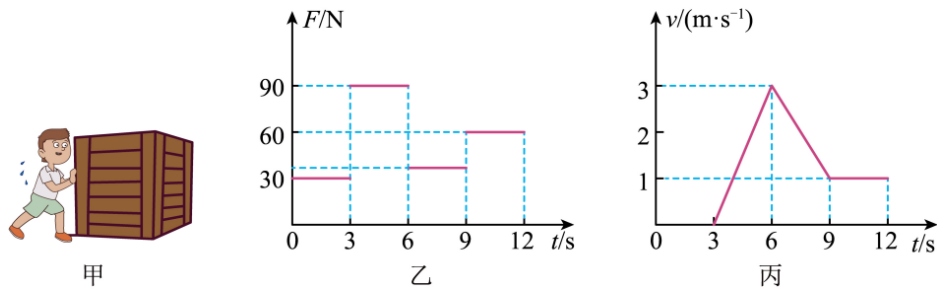


（1）该车匀速行驶时的速度是多少 m/s ？

（2）匀速行驶过程中，汽车受到的牵引力是多少？

（3）车静止在水平路面上时，车对路面的压强是多少？

31. (8分) 如图甲所示, 水平地面上的物体, 受到方向不变的推力 F 的作用, 其 F - t 和 v - t 的图像分别如图乙、丙所示。由图像可知:



- (1) $t=2\text{s}$ 时, 物体受到的摩擦力是_____N;
- (2) 3~6s 内, 物体受到的摩擦力是_____N;
- (3) 6~9s 内, 物体受到的摩擦力是_____推力 (选填“大于”、“等于”或“小于”)。

32. (6分) 科学课上进行“打硬币”游戏, 小科同学的游戏过程是: 将十枚硬币竖直叠放在水平桌面上 (图甲); 将一钢尺贴在桌面上, 用钢尺快速敲击最下方的硬币。观察到: ①10号硬币飞出桌面; ②9号硬币稍向前方移动; ③其他硬币掉落 (图乙)。请结合所学知识解释实验中观察到三个现象。

